光模块产业链
公司能力明细

以“公司×
细分节点”为最小单元，逐项呈现具体产品、材料与技术、工艺、规格与应用、当前阶段、产业角色和披露证据。

74 家公司	144 条能力记录	36 个细分节点

阅读口径：只展示已进入“生产中”证据闸的公司；字段未被原始披露支撑时明确写“披露未细分”。本报告不讨论谁向谁供货。

中兴通讯 000063

深交所主板
通信设备
2项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G、相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	800G相干DSP芯片等，已在运营商或互联网等多个行业发货

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自研芯片明述'已发货'，相干DSP属C5) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD2 · 相干模块(400ZR+) | 相干
具体产品	相干模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、100G、相干/DCI/骨干 当前阶段：研发/建设中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	在光传输领域，公司研发和生产的光传输网络相干光模块（包括OTN 100G/400G/800G可插拔光模块）主要用于长距光传输场景，应用在公司光传输设备，其中搭载的相干DSP芯片为公司自研。在用于服务器等数据通信领域的光模块方面，公司对外采购光模块"(互动易2026-07-08董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;自产相干模块自用发货=能力确证;数通模块外购=MOD1明确否证) | 证据日期：2026-07-27 | corpus/qa/000063/qa.jsonl#indexId=2266884917732925440；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

汇绿生态 001267

深交所主板
通信设备
2项已确认能力

节点	D12 · D12 | 未标
具体产品	TIA、TOSA、ROSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光模块由光器件、功能电路和光接口等构成，其中光器件是光模块的关键元件，包括激光器（TOSA）和探测器（ROSA）……通过跨阻放大器后将此电流信号转换成电压信号"（限定照录：此句为光模块内部结构的定义性描述句，非独立TOSA/ROSA/跨阻

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（001267__em_汇绿生态_em__2025_2025年年度报告.pdf）

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	武汉钧恒为公司的控股子公司，武汉钧恒2012年成立，总部位于武汉光谷，专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售"；"光模块业务的营业收入比重大于50%

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（001267__em_汇绿生态_em__2025_2025年年度报告.pdf）；管理层讨论与分析· 一、报告期内公司从事的主要业务

福晶科技 002222

深交所主板
光学光电子
1项已确认能力

节点	D7 · 透镜/微光学 | 共用
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	精密光学元件涵盖……球面透镜、柱面透镜、非球面透镜，应用包括光通信波分复用器

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

光迅科技 002281

深交所主板
通信设备
9项已确认能力

节点	C1 · C1 | 未标
具体产品	EML、DFB、PIN/PD、APD
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	公司拥有多种类型激光器芯片（FP、DFB、EML、VCSEL等）、探测器芯片（PD、APD）以及SiP芯片平台，为直接调制和相干调制方案提供坚实支撑

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述拥有DFB/EML激光器芯片平台且具规模量产能力) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	C2 · VCSEL | 数通COB/硅光
具体产品	EML、DFB、VCSEL、PIN/PD、APD
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	公司拥有多种类型激光器芯片(FP、DFB、EML、VCSEL等)、探测器芯片(PD、APD)以及SiP芯片平台…为各类产品的稳定量产提供保障

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:集合性平台表述,条件通过) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	C3 · 探测器芯片(PIN/APD) | 共用
具体产品	EML、DFB、PIN/PD、APD
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	公司拥有多种类型激光器芯片（FP、DFB、EML、VCSEL等）、探测器芯片（PD、APD）以及SiP芯片平台，为直接调制和相干调制方案提供坚实支撑

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;PD/APD探测器芯片自有) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	C4 · 硅光PIC | 数通COB/硅光

具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：产品设计、晶圆制造/处理、委托加工/代工
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	公司一直重视硅光芯片的自主设计与开发，自研硅光芯片的流片采用外部代工的方式"(业绩说明会2026-001号)

证据等级：判定闸-生产中(kimi取证:自研+外代工流片,fab-lite;锚待codex复核) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	C6 · 可调谐激光器/相干光组件 | 相干
具体产品	可调谐激光器/相干光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：研发/建设中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	智能光网络应用光器件包括WSS、OTDR、相干器件等"(主要产品语境;在建工程另列相干器件与模块项目)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:保持相干器件集合粒度) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D3 · BOSA | 电信气密
具体产品	BOSA、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品有XGSPON&GPONOLT/ONU的BOSA

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D8 · D8 | 未标
具体产品	AWG、WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	无源光器件产品包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波分复用器）、VOA（可调光衰减器）

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;AWG/波分复用为自家无源产品线) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	AOC
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件、光通信器件、子系统等

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（2023年报）

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	接入/电信模块

技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：10G、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	固网接入类主要应用于接入网光纤到户（FTTH），产品有XGSPON&GPONOLT/ONU的BOSA，10GbpsPON(10GEPON/10GGPON/10GComboPON)BOSA和光收发模块等

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;接入类光收发模块为主营产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

北方华创 002371

深交所主板
半导体
2项已确认能力

节点	EQ1 · 外延设备(MOCVD/MBE/CVD) | 共用
具体产品	MOCVD/外延设备
技术 / 工艺	材料与技术：外延设备(MOCVD/MBE/CVD) 工艺能力：外延生长、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	已形成…外延…和金属有机化学气相沉积设备的全系列布局…主要批量销售…8英寸MOCVD…用于功率、射频、光电子、Micro LED…外延生长

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:通用光电子MOCVD,未专指InP/GaAs光通信) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	EQ2 · 光刻/刻蚀(III-V与硅光) | 共用
具体产品	光刻/刻蚀设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	刻蚀设备领域已形成ICP、CCP…多系列产品布局…批量销售"(同段:离子束刻蚀适用于激光器、探测器等光电子器件)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:通用刻蚀+光电子适用句) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

东山精密 002384

深交所主板
元件
5项已确认能力

节点	M1 · 衬底(InP/GaAs) | 共用
具体产品	InP衬底、GaAs衬底/外延
技术 / 工艺	材料与技术：InP、GaAs 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	索尔思光电拥有覆盖磷化铟衬底、外延材料至光芯片的全流程研发与工艺体系，技术壁垒持续夯实

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（002384__em_东山精密_em__2025_2025年年度报告.pdf）

节点	M2a · M2a | 未标
具体产品	InP衬底
技术 / 工艺	材料与技术：InP 工艺能力：产品设计、规模制造

规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 丨 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	索尔思光电拥有覆盖磷化铟衬底、外延材料至光芯片的全流程研发与工艺体系，技术壁垒持续夯实。目前CWlaser已实现规模化量产

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;内制InP外延支撑芯片量产（内制外延，非对外销售）) 丨 证据日期：2026-07-26 丨 查看来源

节点	C1 · C1 丨 未标
具体产品	InP衬底
技术 / 工艺	材料与技术：InP 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 丨 角色：芯片IDM/制造平台
披露证据	索尔思光电拥有覆盖磷化铟衬底、外延材料至光芯片的全流程研发与工艺体系，技术壁垒持续夯实。目前CWlaser已实现规模化量产

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;并表子公司索尔思CW激光器芯片规模化量产) 丨 证据日期：2026-07-26 丨 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 丨 数通COB/硅光
具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：研发/建设中 丨 角色：光模块设计与制造
披露证据	通过收购索尔思光电，公司跻身全球光模块核心供应商行列，构建起“光模块（含光芯片）+AIPCB”的AI算力核心硬件产品的布局，成为全球唯一一家具备PCB、光芯片及光模块从研发、设计到量产全流程能力的企业

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;光模块量产供应AIDC的主营自述；注意：800G/1.6T具体速率级在语料中多处于方案验证/样品阶段，复核时可酌情降为待) 丨 证据日期：2026-07-26 丨 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 丨 电信气密
具体产品	接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：50G、25G、10G、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 丨 角色：光模块设计与制造
披露证据	产品覆盖10GPON与25G/50GPON，符合F5G及F5G-A标准，广泛部署于FTTH、企业宽带

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;PON光模块产品覆盖并广泛部署；另有50GSFP56无线接入模块小批量出货佐证) 丨 证据日期：2026-07-26 丨 查看来源

意华股份 002897

深交所主板
通信设备
1项已确认能力

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热) 丨 共用
具体产品	结构件/散热、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G 当前阶段：规模量产/批量交付 丨 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司具备高速光模块精密壳体及散热组件研发及批量交付能力，研发及生产的QSFP/OSFP等800G/1.6T高速模块壳体已大批量交付海思等光模块企业

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;800G/1.6T光模块壳体+散热组件大批量交付光模块企业) 丨 证据日期：2026-07-26 丨 查看来源

铭普光磁 002902

深交所主板
通信设备
4项已确认能力

节点	D1 · TOSA	电信气密
具体产品	TOSA、BOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、5G/移动承载 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	光器件系列产品包括TOSA、BOSA、TriOSA、QOSA和ComboBOSA；光模块系列产品涵盖传送网、有线接入网、4G/5G无线网、数据中心、智算中心相关产品

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;TOSA为光器件系列主营产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D3 · BOSA	电信气密
具体产品	BOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、5G/移动承载 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	光器件系列产品包括TOSA、BOSA、TriOSA、QOSA和ComboBOSA；光模块系列产品涵盖传送网、有线接入网、4G/5G无线网、数据中心、智算中心相关产品

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;BOSA/ComboBOSA为主营产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T)	数通COB/硅光
具体产品	数通光模块、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G、10G、AI/智算数据中心、5G/移动承载、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中	角色：光模块设计与制造
披露证据	为数据中心/智算中心客户提供从10G到800G的全系列数通光模块；为电信设备商客户提供4G和5G网络承载传输的光模块；以及固网接入FTTx应用光模块

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述提供至800G全系列数通光模块) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块	电信气密
具体产品	数通光模块、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：800G、50G、25G、10G、AI/智算数据中心、5G/移动承载、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中	角色：光模块设计与制造
披露证据	，为数据中心/智算中心客户提供从10G到800G的全系列数通光模块；为电信设备商客户提供4G和5G网络承载传输的光模块；以及固网接入FTTx应用光模块，已成功研发了25G/50GPONONU、StickOLT等相关产品

证据等级：判定闸-生产中(接入/电信类) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

深南电路 002916

深交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB	共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	2024年以来，公司PCB业务在高速交换机、光模块、AI加速卡、服务器等领域的PCB产品需求增长均受益于上述趋势

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:2025年报PCB应用领域产品主张) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

鹏鼎控股 002938

深交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB	共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T 当前阶段：研发/建设中	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司1.6T光模块PCB用板已经供货，3.2T光模块PCB用板目前与客户开发中"(互动易2026-06-12董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;另有5月营收自述服务器及光模块用板增长突出) | 证据日期：2026-07-27 | corpus/qa/002938/qa.jsonl#indexId=2284219833158844416；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

中瓷电子 003031

深交所主板
通信设备
2项已确认能力

节点	D4 · 陶瓷管壳/TO管座	电信气密
具体产品	陶瓷管壳/TO管座
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司电子陶瓷系列产品包括光通信器件外壳

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热)	共用
具体产品	结构件/散热
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：薄膜/镀膜、封装/密封、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，持续创新材料和精益技术，氮化铝薄膜基板已实现批量供货，已成为国内规模最大的高端电子陶瓷外壳制造商，光模块封装用陶瓷外壳和基板市占率处于全球头部地位

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;光通信器件陶瓷外壳+氮化铝基板批量供货、全球头部市占；语义亦贴合D4陶瓷管壳，建议判定闸复核归格) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

聚飞光电 300303

深交所创业板
光学光电子
1项已确认能力

节点	D12 · D12 | 未标
具体产品	COC/COB光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、委托加工/代工、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、200G、100G、25G、10G、AI/智算数据中心 当前阶段：量产/产业化 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	公司自研的10G、25G、100G、200GSR光引擎项目持续稳定量产…原已搭建完成应用于数据中心的400G、800G光模块项目工艺平台及量产线,其中400GSR、800GSR8光引擎项目持续出货,与部分客户合作开发的800GSR8代工项目正在推进中

证据等级：判定闸-生产中(光引擎量产+出货双主张;此前EQ8候选已驳回不影响本格) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

中际旭创 300308

深交所创业板
通信设备
2项已确认能力

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	数通光模块、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G、200G、100G、AI/智算数据中心、5G/移动承载 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主营自述明确电信前传/中传/回传模块供货) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

苏大维格 300331

深交所创业板
光学光电子
1项已确认能力

节点	EQ2 · 光刻/刻蚀(III-V与硅光) | 共用
具体产品	光刻/刻蚀设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	对外销售的光刻设备主要为激光直写光刻设备…已实现对国内部分行业的头部企业的销售

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:生产+外销明确,客户应用较宽) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

江苏南大光电材料股份有限公司 300346

深交所创业板
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 | 共用
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	磷烷、三甲基铟、三甲基镓等

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；披露方产品列（源杰招股书供应商表）；pilot-s0a
三甲基铟检索确认其为核心生产主体

天孚通信 300394

深交所创业板
通信设备
7项已确认能力

节点	D1 · TOSA | 电信气密
具体产品	TOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司是全球光互连领域领先的一站式平台型技术企业

证据等级：判定闸-生产中(OSA组件业务) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D11 · 滤波片/薄膜 | 共用
具体产品	滤波片/薄膜
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品表列示Optical Filter/Filter Block/WDM器件;已具备光收发模块上游配套光器件…规模量产能力…全工序厂内生产

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:产品表+量产陈述闭环) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D12 · D12	未标
具体产品	TOSA、ROSA、BOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	OSA光器件（TOSA/ROSA/BOSA）

证据等级：context_only | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

节点	D6 · 隔离器	共用
具体产品	隔离器
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	光无源器件包括……光隔离器等

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

节点	D7 · 透镜/微光学	共用
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	在无源器件方面，公司持续研发升级波分复用器件、高密度连接器及微光学组件等高精密无源产品，助力客户新产品交付。

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;精密微光学组件为主营解决方案且持续交付) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D8 · D8	未标
具体产品	D8
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品名称复用技术传输速率信号传输损耗抗干扰指标封装模式性能指标AWG器件波分复用<2.0dB>30dB隔离器组件<0.3dB>30dB

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;通信传输零部件关键指标表自列AWG器件为在售产品（OCR混排但连续）) |
证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接	共用
具体产品	COC/COB光组件、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	形成了并行光学设计与制造技术平台、光学模拟/设计技术平台、FAU光线阵列设计与制造技术平台、高速光引擎设计与封装技术平台等创新技术平台

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;FAU光纤阵列设计与制造平台+规模量产能力自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

三环集团 300408

深交所创业板
元件
2项已确认能力

节点	D10 · 陶瓷插芯/套管 | 共用
具体产品	陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	领域客户的产品需求；受益于全球算力基础设施建设进程加快、光器件市场需求扩容，公司陶瓷插芯及配套产品销

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D4 · 陶瓷管壳/TO管座 | 电信气密
具体产品	陶瓷管壳/TO管座
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：产品设计、封装/密封、老化/可靠性
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	专为光芯片封装设计的高可靠性陶瓷管壳"及"陶瓷封装管壳等光通信产品已推向市场

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

新易盛 300502

深交所创业板
通信设备
3项已确认能力

节点	C4 · 硅光PIC | 数通COB/硅光
具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	硅光PIC技术产业化…推出完全自主研发的PIC技术相关产品并实现产业化…进入小批量生产阶段

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:厂内集成型小批量,非裸PIC外售;双栏串行本地复核实质HIT) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求（一）主要业务、主要产品及用途目前，公司系光互联解决方案领域的全球领先企业，业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售，产品服务于人工智能算力集

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	MOD2 · 相干模块(400ZR+) | 相干
具体产品	相干模块

技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、相干/DCI/骨干 当前阶段：小批量/试产 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	高速相干技术光模块…完成项目设计及样品验证、进入小批量生产阶段;推出400G和800G ZR/ZR+相干光模块产品

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:研发项目表+产品段合用) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

长芯博创 300548

深交所创业板
通信设备
4项已确认能力

节点	D8 · D8 | 未标
具体产品	AWG、WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、相干/DCI/骨干 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)…面向数据中心互联场景的无热阵列波导光栅(AAWG)实现批量出货

证据等级：判定闸-生产中(批量出货自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	AWG、WDM滤光片/组件、FAU/光纤阵列、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀、委托加工/代工
规格 / 阶段	规格与应用：5G/移动承载、PON/FTTx接入、相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	应用于电信市场的产品包括用于光纤到户网络的PLC光分路器和光纤接入网（PON）光收发模块、用于骨干网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于无线承载网的前传、中回传光收发模块，用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器（VOA）以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;光纤阵列为主要产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	AOC
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	多模400GSR4、800GSR8产品具备批量供货能力"(原博创科技,业务覆盖光电芯片、光电模组、光模块、AOC)

证据等级：判定闸-生产中(批量供货自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	应用于电信市场的产品包括用于光纤到户网络的PLC光分路器和光纤接入网(PON)光收发模块…持续推进PON光模块产品迭代升级

证据等级：判定闸-生产中(主营自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

太辰光 300570

深交所创业板
通信设备
3项已确认能力

节点	D10 · 陶瓷插芯/套管 | 共用
具体产品	MPO/MTP连接、陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光互联元件类别下的陶瓷插芯、MT插芯，用于保证光纤定位

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（2024年报产品应用表）："陶瓷插芯、MT插芯 | 保证光纤定位"（ledger-TCG24
TCG24-产品应用表段）——升级前仅有仕佳光子招股书竞品段"太辰光主营…陶瓷插芯、光纤连接器"的同业描述，本轮补齐发行人自身产品表直证

节点	D8 · D8 | 未标
具体产品	陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	陶瓷插芯/光纤连接器为主业（AWG为在研项目，尚未量产）

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚（在研阶段）；发行人自述："AWG芯片开发 | 持续进行中 | 产品实现批量产销"（ledger-TCG24
TCG24研发投入表，2024年报）——**注意**：这是在研项目，不构成"生产中"锚，仅作为该公司技术布局线索登记

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列、陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	分步增加生产场地及扩大生产规模，主要包括陶瓷插芯、MPO及常规跳线、MMC及MDC高密连接器、模块跳线等

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;MPO跳线/高密连接器主营量产扩产；FAU产品开发基本实现项目目标) |
证据日期：2026-07-26 | 查看来源

光库科技 300620

深交所创业板
通信设备
5项已确认能力

节点	C6 · 可调谐激光器/相干光组件 | 相干
具体产品	可调谐激光器/相干光组件
技术 / 工艺	材料与技术：TFLN/铌酸锂 工艺能力：薄膜/镀膜、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	在铌酸锂调制器及芯片领域，公司生产的96Gbaud和130GBaud薄膜铌酸锂相干驱动调制器、70GHz薄膜铌酸锂模拟调制器

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述'公司生产的'相干驱动调制器/相干调制器，属相干光组件，量产在售) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D6 · 隔离器 | 共用
具体产品	隔离器
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光通讯器件……主要产品包括隔离器

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

节点	D7 · 透镜/微光学 | 共用
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、委托加工/代工、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	2、光通讯器件的设计、研发、生产、销售及服务主要产品包括隔离器、MEMSSwitch、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主营列表含光纤透镜；另有CPO微光学连接器'开发了…提供了解决方案'，D7置信度低于其余格，闸内可降档) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D8 · D8 | 未标
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、委托加工/代工、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	2、光通讯器件的设计、研发、生产、销售及服务主要产品包括隔离器、MEMSSwitch、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主营列表含波分复用器（另有WDM模块），属D8波分复用格) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、100G、相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光纤阵列产品，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中，并成为全球主流头部数据通讯公司的核心供应商

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;FAU/MPO/保偏光纤阵列主营+头部数通公司核心供应商自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

阿石创 300706

深交所创业板
半导体
1项已确认能力

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 | 共用
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：产品设计、薄膜/镀膜、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	专业从事PVD镀膜材料的研发、生产与销售，自主研发了超200款镀膜材料，已构建涵盖溅射靶材、蒸镀材料和镀膜配件等全品类PVD镀膜材料产品体系。主要产品覆盖平板显示、光学光通信、半导体、新能源四大应用领域

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;靶材/蒸镀材料主营自述且应用领域含光学光通信(D11滤波片/镀膜上游耗材)) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

明阳电路 300739

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、AI/智算数据中心 当前阶段：小批量/试产 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	目前，高速服务器、AI加速卡、800G光模块产品已经进入小批量阶段

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;PCB主业自述800G光模块（PCB）进入小批量，比照新易盛C4小批量先例计生产中；宁严可改在建) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

罗博特科 300757

深交所创业板
宇宙外补录v2
3项已确认能力

节点	EQ3 · EQ3 | 未标
具体产品	耦合/微组装设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、光学耦合
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	光子封测设备及系统:光子器件集成耦合设备、Bond自动化超高精度贴片设备、光纤预…"(主要业务/产品表列示)

证据等级：判定闸-生产中(本地复核HIT;明确光子封测语域,首个EQ3点) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	EQ4 · EQ4 | 未标
具体产品	SOI/硅光平台、耦合/微组装设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：光学耦合、封装/密封、焊接/组装、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：生产设备/检测工具

披露证据	其生产的设备主要用于光子元器件的微组装及测试，包括硅光芯片、量子器件、光模块、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的耦合、封装和测试等，应用于光计算、光互连及光感知领域。

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;ficonTEC耦合封装设备，光互连应用+Intel/Cisco/NVIDIA等光通信客户自述，过EQ加严) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	EQ7 · EQ7 | 未标
具体产品	耦合/微组装设备、测试/老化设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：产品设计、固晶/贴片、光学耦合、焊接/组装、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	高精度光学组件和光电元件生产设备；半导体自动化微组装及精密测试设备设计研发生产销售；高速光电子及半导体硅光模组/CPO模组测试设备光子封测设备及系统光子器件集成耦合设备、Bond自动化超高精度贴片设备

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

四会富仕 300852

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G 当前阶段：生产中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	应用于光通信的800G光模块PCB等新型产品

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

兆龙互连 300913

深交所创业板
通信设备
1项已确认能力

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：研发/建设中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司光产品主要聚焦数据中心应用场景，主推光布线整体解决方案，具备光缆、光纤跳线、MPO预端接组件、光纤连接器及光配线系统等系列产品研发与量产能力。目前已为金融、数据中心等高端领域客户提供产品和服务"(互动易2026-04-15董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;MPO预端接量产+客户交付,归格同太辰光D9先例) | 证据日期：2026-07-27 | corpus/qa/300913/qa.jsonl#indexId=2245405493460426752；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

本川智能 300964

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB丨共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付丨角色：电路板或结构材料制造
披露证据	高频高速产品已在光模块客户中实现小批量出货

证据等级：node_wide_gate丨证据日期：2026-07-24丨查看来源

金百泽 301041

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB丨共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G 当前阶段：小批量/试产丨角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司800G光模块PCB相关产品已有样板及小批量交付，相关业务仍处于客户需求验证、订单交付和市场拓展过程中"(互动易2026-06-08董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;小批量口径,同明阳电路先例)丨证据日期：2026-07-27丨corpus/qa/301041/qa.jsonl#indexId=2275274071015227392；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

锐捷网络 301165

深交所创业板
通信设备
1项已确认能力

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T)丨数通COB/硅光
具体产品	数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、AI/智算数据中心 当前阶段：规模量产/批量交付丨角色：光模块设计与制造
披露证据	公司自研的400G/800G高速光模块产品主要是面向有高性能计算网络组网需求的互联网厂商，适配其采购的数据中心交换机产品及整体解决方案进行销售。目前，400GLPO光模块已实现规模量产交付；800G光模块处于样机小规模适配阶段"(互动易2026-07-10董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;自研+规模量产双确认,解ODM存疑)丨证据日期：2026-07-27丨corpus/qa/301165/qa.jsonl#indexId=2301891159369191424；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

东田微 301183

深交所创业板
光学光电子
2项已确认能力

节点	D11 · 滤波片/薄膜 | 共用
具体产品	WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	应用于波分复用器件的WDM滤光片(含CWDM/DWDM/LWDM等)及组件(如z-block组件)…WDM滤光片等高端产品已实现客户送样或小批量出货

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:本地复核HIT) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D6 · 隔离器 | 共用
具体产品	WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	已完成光隔离器、WDM滤光片及组件等多类产品的布局"；"在光隔离器、WDM滤光片等高端器件领域迅速跻身稀缺供应商行列

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（301183__em_东田微_em__2025_2025年年度报告.pdf）

联特科技 301205

深交所创业板
通信设备
4项已确认能力

节点	D12 · D12 | 未标
具体产品	COC/COB光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、光学耦合、封装/密封、焊接/组装、测试/检验、老化/可靠性、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司生产工序包括光芯片集成（COC）、光器件及光模块的生产，其中……光器件的生产工序包括软板焊接、元件贴装、COC贴装、金丝键合、耦合、高低温循环、测试、检验等"（生产模式章节自述，组件级封装工序具体到金丝键合/耦合）

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（301205__em_联特科技_em__2025_2025年年度报告.pdf）

节点	D2 · ROSA | 电信气密
具体产品	ROSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、光学耦合、焊接/组装、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司光模块产品主要由光发射组件TOSA、光接收组件ROSA…构成…光器件的生产工序包括软板焊接、元件贴装、COC贴装、金丝键合、耦合…

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:BOM句+自产工序连读闭环,不证ROSA独立外售) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光

具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、100G 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	基于单波100G的800G/400G产品已完成多技术方案的开发，并实现规模化量产

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;800G/400G数通模块规模化量产自述；1.6T为小批量试产) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	电信/接入模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	公司继续巩固在电信市场的既有优势，通过数据通信与电信市场的协同发展，构建覆盖多应用场景的完整产品组合

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主营'专注于光通信收发模块的研发、生产和销售'+电信市场既有优势自述；证据强度弱于MOD1，闸内可降待判) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

威尔高 301251

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品类型包括高多层厚铜HDI板（电机、电控、电源）、MiniLED光电板、平面变压器、光模块等

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;PCB厂主营自述产品类型含光模块(即光模块用PCB)，并列应用于数字通讯领域) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

阿莱德 301419

深交所创业板
通信设备
1项已确认能力

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热) | 共用
具体产品	结构件/散热
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司深耕散热领域多年，导热散热产品可广泛应用于通信、光模块、消费电子等领域"(互动易2026-07-07董秘回答)

证据等级：判定闸-生产中(互动易先导批;组合证据:QA应用自述+年报华工正源(光模块商)长期合作客户) | 证据日期：2026-07-27 | corpus/qa/301419/qa.jsonl#indexId=2304090509577408512；irm.cninfo.com.cn 互动易(准披露渠道)

弘景光电 301479

深交所创业板
光学光电子
1项已确认能力

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列、透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	凭借光学设计、精密制造等方面的优势，成功开发了多款光通信中的光无源器件（如非球面透镜、光纤阵列组件等）

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（301479__em_弘景光电_em__2025_2025年年度报告.pdf）

矽电股份 301629

深交所创业板
半导体
2项已确认能力

节点	EQ6 · AOI/在线检测 | 共用
具体产品	AOI检测设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	近年来公司研发并量产了分选机、曝光机和AOI检测设备等其他半导体专用设备"(上文客户覆盖光电芯片企业)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:量产明确,客户名单仅补语境) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	EQ7 · EQ7 | 未标
具体产品	APD、WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、测试/检验
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	公司晶粒探针台适用于4-6英寸PD、APD、LED等光电芯片的自动测试，具有滤光片自动切换等自主研发的技术

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自产探针测试设备+光电芯片应用自述（其释义明确APD为激光通信光敏元件），满足EQ加严：微米级精度+光器件应用) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

永鼎股份 600105

上交所主板
通信设备
5项已确认能力

节点	C1 · C1 | 未标
具体产品	C1
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：100G 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	推进70mW、100mWCW-DFB及100GEML产品的批量化生产与性能迭代

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自有IDM激光器FAB，CW-DFB/EML批量化生产) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D11 · 滤波片/薄膜 | 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	无源光器件：涵盖阵列波导光栅（AWG）、滤波片（Filter）、MT-FA（MT光纤阵列）、MUX/DEMUX（复用器/解复用器）组件，以及DWDM/CCWDM/CDWDM（密集波分复用/紧凑型粗波分复用/可调谐波分复用）、环形器、隔离器、Z-BLOCK（Z型滤波片组件）等数据中心光模块关键组件

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;Filter/Z-BLOCK为核心产品，另有'扩大DWDM滤光片市场份额'佐证) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D6 · 隔离器 | 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	见"波分复用器/AWG"节S0a并入表——同一引语覆盖AWG/阵列波导光栅/光纤阵列MT-FA/隔离器四品类，不重复整行

证据等级：cross_reference | 证据日期：2026-07-24 | 同上

节点	D8 · D8 | 未标
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列、MPO/MTP连接
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：晶圆制造/处理、光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司构建了覆盖'芯片-光器件-MPO'的全产业链体系，具备国内稀缺的IDM（集成器件制造）激光器FAB（晶圆制造）工厂……核心业务聚焦于三大类产品：……无源光器件：涵盖阵列波导光栅（AWG）、滤波片（Filter）、MT-FA（MT光纤阵

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（600105__em_永鼎股份_em__2025_永鼎股份2025年年度报告.pdf）

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	见上"波分复用器/AWG"节S0a并入表——同一引语覆盖AWG/阵列波导光栅/光纤阵列MT-FA/隔离器四品类，不重复整行

证据等级：cross_reference | 证据日期：2026-07-24 | 同上

上海贝岭 600171

上交所主板
半导体
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	网络通信领域存储器、专用SoC、电源等产品在接入网及中低速光模块市场份额持续提升，并积极向高速数通场景渗透

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;存储器/专用SoC/电源芯片在光模块市场份额持续提升（在售），另有'光模块应用储能应用的AFE产品实现量产'；C5口径已) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

生益科技 600183

上交所主板
元件
2项已确认能力

节点	M5 · 高速板材 | 共用
具体产品	高速板材/覆铜板
技术 / 工艺	材料与技术：高频高速覆铜板 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于高算力、AI服务器

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;高速板材（CCL）主营自述量产在售；光模块专用未点名，M5为其结构性供给格) |
证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	研究开发高速光模块PCB产品制作工艺技术，攻克技术难点，并实现产业化

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（600183__em_生益科技_em__2025_生益科技2025年年度报告.pdf）

亨通光电 600487

上交所主板
通信设备
2项已确认能力

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G、10G、AI/智算数据中心 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	面向算力中心应用场景，可提供从10G到800G全系列AOC产品以及高速光模块产品，多款超低功耗AOC产品助力国内超算中心建设获得了客户的好评

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;10G-800G AOC及高速光模块供货并有超算客户使用反馈(配图亨通800GDR8)) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：50G、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	可提供GPON/XGPON/XGSPONCOMBOPONOLT模块产品解决方案，同时在下一代50GPON“万兆光网”应用领域，发布了50G COMBOPONOLT非对称光模块

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;全系列前传彩光/PON局端及接入光模块产品自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

中天科技 600522

上交所主板
通信设备
2项已确认能力

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光模块、MPO连接器等产品实现批量供货

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;MPO连接器对头部互联网大厂批量供货) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	智算中心相关业务营收大幅提升，其中高速光模块产品实现规模出货

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;800G光模块为光电智连系统产品且规模出货，跻身阿里腾讯数据中心供应商) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

方正科技 600601

上交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB	共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G 当前阶段：生产中	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	高层高阶UHD产品已通过头部厂商认证并批量交付，应用于800G及1.6T高端光模块产品已完成技术迭代与批量生产

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;800G/1.6T光模块用UHD PCB认证通过并批量生产交付) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

三安光电 600703

上交所主板
光学光电子
2项已确认能力

节点	C1 · C1	未标
具体产品	EML、DFB、VCSEL
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中	角色：芯片设计或制造
披露证据	光通讯类：主要适用于5G网络、接入光通讯芯片、CW光源、EML、DFB、FP、VCSEL、网、数据中心以及AI应用场景

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主要产品表自述光通讯芯片含CW光源/EML/DFB/FP) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	C2 · VCSEL	数通COB/硅光
具体产品	EML、VCSEL、PIN/PD
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G 当前阶段：规模量产/批量交付	角色：芯片设计或制造
披露证据	公司可提供用于光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD等激光器、探测器芯片,应用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:400G/800G批量修饰集合光芯片,不单独归因VCSEL) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

长飞光纤 601869

上交所主板
通信设备
1项已确认能力

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T)	数通COB/硅光
具体产品	数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、AI/智算数据中心 当前阶段：生产中	角色：光模块设计与制造
披露证据	除空芯光纤外，公司亦推出包括多芯光纤、高品质多模光纤、800G/1.6T高速光模块、绿色布线系统等产品与服务在内的综合解决方案，为智算中心提供高可靠、高性能、高扩展的全光底座

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述已推出800G/1.6T高速光模块；光互联组件分部(含光模块)收入31.44亿元同比+48.58%，实体为子公司长芯) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

剑桥科技 603083

上交所主板
通信设备
1项已确认能力

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) | 数通COB/硅光
具体产品	数通光模块、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	主营业务为从事电信、数通、企业网络与家庭网络领域通信连接的终端设备（包括电信宽带、无线网络与边缘计算）以及高速光模块产品的研发、生产与销售

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

华正新材 603186

上交所主板
元件
1项已确认能力

节点	M5 · 高速板材 | 共用
具体产品	高速板材/覆铜板
技术 / 工艺	材料与技术：高频高速覆铜板 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	公司高速覆铜板主要聚焦在AI服务器、交换机、光模块等细分市场应用

证据等级：判定闸-生产中(2025年报高速覆铜板应用领域产品主张) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

景旺电子 603228

上交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G 当前阶段：量产/产业化 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	800G光模块等高速PCB产品已实现量产

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

博敏电子 603936

上交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB	共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G 当前阶段：规模量产/批量交付	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	已实现400G、800G光模块PCB批量供货，同时积极推动1.6T光模块PCB量产工作

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（603936__em_博敏电子_em__2025_博敏电子2025年年度报告.pdf）

澳弘电子 605058

上交所主板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB	共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司产品已应用于光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、低轨卫星互联网、网络摄像机等产品中

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;PCB主业自述产品已应用于光模块（应用领域列举中光模块明确在列，属自家产品去向主张；证据强度中等，复核可酌情要求营收/客) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

中微公司 688012

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	EQ1 · 外延设备(MOCVD/MBE/CVD)	共用
具体产品	MOCVD/外延设备
技术 / 工艺	材料与技术：外延设备(MOCVD/MBE/CVD) 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：送样/验证/导入	角色：生产设备/检测工具
披露证据	公司硅和锗硅外延EPI设备已顺利运付客户端进行量产验证,并且获得客户高度认可";"在MOCVD领域,用于氮化镓基LED外延生产的设备已在行业领先客户生产线上大规模投入量产…成为氮化镓基LED市场份额最大的MOCVD设备供应商

证据等级：判定闸-生产中(本地复核HIT;通用光电子/LED MOCVD+锗硅EPI,未专指InP/GaAs光通信,同P110北方华创口径) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

芯源微 688037

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	EQ2 · 光刻/刻蚀(III-V与硅光) | 共用
具体产品	光刻/刻蚀(III-V与硅光)
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：委托加工/代工、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	公司生产的化合物等小尺寸设备主要应用于4-8寸晶圆工艺，产品包括涂胶显影机、清洗机、去胶机等湿法类设备，可广泛应用于射频器件、功率器件、光通信、MEMS、LED工艺生产环节

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;设备商主营自述且明确光通信工艺应用，满足EQ加严) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

长光华芯 688048

上交所科创板
半导体
4项已确认能力

节点	M2a · M2a | 未标
具体产品	GaAs衬底/外延
技术 / 工艺	材料与技术：InP、GaAs 工艺能力：外延生长、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	已建成2吋、3吋、6吋半导体激光芯片量产线,拥有从外延生长…成套设备;构建了砷化镓、磷化铟…五大材料体系

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:自有外延平台InP点名,自用工序) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	M2b · GaAs/VCSEL外延 | 数通COB/硅光
具体产品	GaAs衬底/外延
技术 / 工艺	材料与技术：GaAs 工艺能力：产品设计、外延生长、晶圆制造/处理
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	经营模式、行业情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工

证据等级：判定闸-生产中(自有外延产线,GaAs系归M2b) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	C1 · C1 | 未标
具体产品	C1
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、生产与销售

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 |
有锚；发行人自述（招股书/年报）；CGHX内容台账补充：光纤耦合模块工艺流程含快轴/慢轴准直透镜组装（自用于封装，非透镜生产者）

节点	C2 · VCSEL | 数通COB/硅光
具体产品	EML、DFB、VCSEL

技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	目前已形成VCSEL、DFB、EML、PIN四大类光通信芯片产品矩阵…客户订单逐步起量,持续加大产能建设

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:产品矩阵+订单+产能三闭环) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

拓荆科技 688072

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	EQ5 · 键合设备 | 共用
具体产品	键合设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：引线/混合键合、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	已形成晶圆对晶圆混合键合…三维集成设备产品,已广泛应用于…硅光技术…;混合键合设备实现营业收入1.36亿元…量产规模大幅提升

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:设备+硅光应用+收入订单闭环;本地复核HIT) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

斯瑞新材 688102

上交所科创板
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热) | 共用
具体产品	结构件/散热
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	光模块芯片基座/壳体"为主要产品；"目前已实现壳体批量供应

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | 查看来源

蓝特光学 688127

上交所科创板
光学光电子
1项已确认能力

节点	D7 · 透镜/微光学 | 共用
具体产品	透镜/微光学、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	主营业务为光学元器件的研发、生产和销售…形成了光学棱镜、光学透镜、光学晶圆等多个产品系列";"目前主要业务集中在以智能手机为代表的消费电子市场、以车载高清摄像头/激光雷达为代表的汽车电子市场、以高速光模块需求为代表的光通信市场

证据等级：判定闸-生产中(主要业务集中于光通信市场自述+透镜产品线) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

长盈通 688143

上交所科创板
通信设备
2项已确认能力

节点	D8 · D8	未标
具体产品	WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品简介……AWG器件：CWDM及LAN WDM AWG器件具备小尺寸……低损耗和低成本特征

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688143__em_长盈通_em__2025_2025年年度报告.pdf）

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接	共用
具体产品	FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司以发行股份及支付现金方式并购……快速构建起光模块用无源内连光器件和光纤阵列器件的研发、生产、销售能力

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688143__em_长盈通_em__2025_2025年年度报告.pdf）

中船特气 688146

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材	共用
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	型。截至报告期末，公司产品由85种增加至95种，新增产品包括五氟乙烷、七氟丙烷、磷烷混气、砷烷混气等

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

炬光科技 688167

上交所科创板
半导体
2项已确认能力

节点	D7 · 透镜/微光学	共用
具体产品	FAU/光纤阵列、透镜/微光学、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	光学件；应用于光通信模块、共封装具有多条精密加工V型凹光学（CPO）、光纤连接器、槽状结构，用于高精度光FTTX网络中的PLC分路纤阵列定位与固定，通道V型槽阵列器、WDM系统中的AWG、间距、槽深及外形尺寸可光纤单元阵列(FAU)等多通数据中心定制道光纤连接和集成

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光学耦合
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	V型槽阵列…用于高精度光纤阵列定位与固定…FTTX网络中的PLC分路器、WDM系统中的AWG、光纤单元阵列(FAU)等多通道光纤连接和集成,确保光纤阵列的精准对准,提升多通道光纤间的耦合效率"(产品表,数据中心/定制)

证据等级：判定闸-生产中(产品表列示;公司已在册P053@D7,本点为D9新能力) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

燕东微 688172

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	C4 · 硅光PIC | 数通COB/硅光
具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	建成国内领先的8英寸SiN平台量产生产线…产能达3000片/月,年内累计产出1.48万片;建成12英寸SOI硅光工艺平台

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:SiN已量产,SOI平台导入阶段;本地复核HIT) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

生益电子 688183

上交所科创板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	研究开发高速光模块PCB产品，并实现产业化"（同段落，版面顺序有错位）

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（688183__em_生益电子_em__2025_生益电子2025年年度报告.pdf）

腾景科技 688195

上交所科创板
光学光电子
4项已确认能力

节点	D11 · 滤波片/薄膜 | 共用
具体产品	WDM滤光片/组件、透镜/微光学、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：薄膜/镀膜
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司的数据中心高速光模块用CWDM滤光片、应用于WSS模块/OCS光交换机的光学元组件、非球透镜、高功率镀膜光纤线等产品，在细分领域具有较高的市场影响力

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;数据中心高速光模块用CWDM滤光片自家产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D12 · D12 | 未标
具体产品	COC/COB光组件
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司推出适用于可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎及配套的无源组件、有源集成组件，产品应用于光通信领域

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述已推出高速COB光引擎产品) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D7 · 透镜/微光学 | 共用
具体产品	透镜/微光学、测试/老化设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	主营业务公司是专业从事各类精密光学元组件、光纤器件、光测试仪器研发、生产和销售的高新技术企业

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	EQ7 · EQ7 | 未标
具体产品	测试/老化设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：测试/检验
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	公司的控股子公司GouMax的光测试仪器产品主要包括可调谐激光器、激光扫描分析仪、光谱仪、波长计、可调谐滤波器、梳状滤波器等设备及模块

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;控股子公司光测试仪器在售，应用自述为光模块无源器件IL/PDL测量、硅光子芯片测量，满足EQ加严的光通信场景) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

德科立 688205

上交所科创板
宇宙外补录v2
4项已确认能力

节点	C6 · 可调谐激光器/相干光组件 | 相干
具体产品	可调谐激光器/相干光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	光无源模块包括光开关、相干器件、WSS、OXC光背板等产品"(主营产品自述+以自主生产为主)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:集合名称不拆ITLA/ICR) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D3 · BOSA | 电信气密
具体产品	BOSA、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：25G、10G、5G/移动承载、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	宽带接入产品有GPONOLT、COMBOPON及BOSA等。无线接入产品主要包括前传子系统及各种10G、25G灰光和彩光光收发模块

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;BOSA为自家宽带接入产品) | 证据日期：2026-07-26 | 本地扫描()

节点	MOD2 · 相干模块(400ZR+) | 相干
具体产品	相干模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、相干/DCI/骨干 当前阶段：小批量/试产 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	400G相干模块完成小批量试产;800G相干模块器件取得关键技术突破，并实现订单交付

证据等级：判定闸-生产中(kimi取证→本地语料复核2句HIT) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	MOD3 · 电信/接入模块 | 电信气密
具体产品	电信/接入模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：400G、100G、25G、10G、相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 | 角色：光模块设计与制造
披露证据	电信传输类光收发模块包括从155M、1.25G、10G、100G到400G及以上速率相干和非相干光收发模块，支持10km、40km、80km及以上传输距离

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;电信传输/接入光收发模块为主营产品) | 证据日期：2026-07-26 | 本地扫描()

仕佳光子 688313

上交所科创板
通信设备
5项已确认能力

节点	M2a · M2a	未标
具体产品	M2a
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、外延生长、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中	角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	针对DFB激光器芯片，公司已建立了包含外延生长…完整工艺线…掌握MQW有源区设计、MOCVD外延…全产业链DFB激光器芯片生产企业

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:内制MOCVD外延工序,非外延片外售) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	C1 · C1	未标
具体产品	CW光源
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：规模量产/批量交付	角色：芯片设计或制造
披露证据	公司DFB激光器芯片在接入网实现稳定批量供货，是接入网领域的重要芯片供应商。公司数据中心硅光用连续波激光CWDFB光源及器件已实现小批量供货。

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;DFB接入网稳定批量供货+硅光CWDFB光源小批量供货，主营自述；EML仍在客户验证不计入) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

节点	D1 · TOSA	电信气密
具体产品	TOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：5G/移动承载 当前阶段：生产中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	· 工温应用· OTDR· 内置DML激光器· 4G/5G· 同轴封装· TDLAS气体传感TOSA· 内置半导体

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	D8 · D8	未标
具体产品	D8
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中	角色：光器件/光组件制造
披露证据	光芯片及器件（PLC分路器芯片系列、**AWG芯片系列产品**、DFB激光器芯片系列、光纤连接器）、室内光缆、线缆材料的研发、生产及销售

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 |
有锚；发行人自述，产品构成条目升级：招股书"仕佳光子主要产品包括光芯片及器件…AWG芯片系列产品…"（ledger-SJZ SJZ284/286）+ 2024年报"应用于400G和800G光模块的CWDM/LAN WDM AWG组件已实现大批量出货""60通道100GHz AWG…芯片及模块已在骨干及城域网…相干通信应用中实现批量出货"（ledger-SJ24 SJ24-32起）；供货边 E110

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接	共用
具体产品	FAU/光纤阵列

技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G 当前阶段：规模量产/批量交付 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	800G/1.6T光模块用MT-FA产品部分已批量应用，部分处于客户验证和推广阶段。应用于CPO的高通道FAU产品已实现小批量出货。

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;MT-FA批量应用+CPO用FAU小批量出货) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

新益昌 688383

深交所创业板
宇宙外补录v3
1项已确认能力

节点	EQ3 · EQ3 | 未标
具体产品	EQ3
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、固晶/贴片、封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：25G、10G、5G/移动承载 当前阶段：生产中 | 角色：生产设备/检测工具
披露证据	料卷式摆臂共晶机(HAD810-RJ)…自研精密力控双摆臂固晶结构,产能(UPH)38K/H,精度±25um。适用于半导体激光二极管封装,在光通讯领域(如2.5G、10G、25G光模块元器件)和激光显示领域应用广泛

证据等级：判定闸-生产中(KN001准入①光通信应用自述;±25μm属2.5G-25G中低速档,非猎奇±1-3μm高速档,档位注记) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

路维光电 688401

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 | 共用
具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI、金属有机源/特气 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	光刻掩模板；国内领先的专业第三方掩膜版厂商…为晶圆厂商、IC设计公司、封测厂商…提供掩膜版产品…先进封装掩膜版龙头供应商,半导体制程布局国内领先(14nm)";行业段:"硅光芯片…制造依赖于多层光刻工艺(通常20-40层甚至更高),对应新增一整套掩膜版需求

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

源杰科技 688498

上交所科创板
半导体
3项已确认能力

节点	M2a · M2a | 未标
具体产品	M2a
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：外延生长、光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺…全流程自主可控的生产线

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:IDM内制外延环节,非外售) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

节点	C1 · C1 | 未标
具体产品	C1
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	光芯片的研发、设计、生产与销售（激光器芯片系列）

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（招股书/年报主营句）

节点	P1 · P1 | 未标
具体产品	P1
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片封装与筛选
披露证据	报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;自述将激光器芯片封装后销售，具备芯片封装出货能力) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

南亚新材 688519

上交所科创板
元件
1项已确认能力

节点	M5 · 高速板材 | 共用
具体产品	高速板材/覆铜板
技术 / 工艺	材料与技术：高频高速覆铜板 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板,LowDK…"(产品应用矩阵行)

证据等级：判定闸-生产中(2025年报产品应用矩阵含光模块) | 证据日期：2026-07-25 | 查看来源

思瑞浦 688536

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	光模块控制芯片主要用于激光器和调制器的电压、电流偏置

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;主要产品表自有'光模块控制芯片'品类，支持400G/800G/1.6T方案；营收增长自述归因光模块市场（同比+75.65) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

迅捷兴 688655

上交所科创板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB | 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G 当前阶段：研发/建设中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	公司完成任意互联HDI结构的800G光模块PCB、1.6T光模块PCB技术研发"；"400G光模块PCB生产工艺技术自主研发

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688655__em_迅捷兴_em__2025_2025年年度报告.pdf）

优迅股份 688807

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	优迅股份作为国内光通信电芯片领域的领军企业……专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售"；核心技术集群表自述"高带宽、低噪声、宽动态跨阻放大器设计技术"技术来源=自研/技术所处阶段=成熟应用/对应产品类型="高速率跨阻放大器芯片"；5；国内光通信电芯片领域的领军企业…专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售…承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时…产品广泛应用于光模组中"(国家级制造业单项冠军)

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

蘅东光 920045

北交所
通信设备
1项已确认能力

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 | 共用
具体产品	FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G 当前阶段：生产中 | 角色：光器件/光组件制造
披露证据	报告期内，公司应用于400G、800G、1.6T光模块的无源内连光器件产品均已规模交付

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;光模块用无源内连光器件（含硅光内连、MMC插芯光纤连接器已量产）规模交付自述) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

富士达 920640

北交所
通信设备
1项已确认能力

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热) | 共用
具体产品	陶瓷管壳/TO管座、结构件/散热
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	主要产品类型为陶瓷封装管壳和陶瓷多层基板，封装管壳包括应用于航空航天、光先进CSMD、CSOP、通信、汽车电子、高陶瓷CBGA、CQFN、端消费电子等领域

证据等级：判定闸-生产中(子代理起草+引语机械验证;先进陶瓷封装管壳/多层基板为主营产品，应用领域自述含光通信(PDF表格两列交错致引语穿插，原义为'应用于航空航天、光通信) | 证据日期：2026-07-26 | 查看来源

Fabrinet

美股
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	EMS1 · 模块代工EMS | 共用
具体产品	模块代工EMS
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封、委托加工/代工
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：专业代工/制造服务
披露证据	向OEM提供光通信组件/模块/子系统等复杂产品的光学封装与精密光机电电子制造服务

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（Fabrinet 10-K）

Marvell

美股
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	SOI/硅光平台、DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	DSP+Driver+TIA全覆盖："interconnect products include PAM, coherent and coherent-lite DSPs, laser drivers, TIAs, silicon phot

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | FY2026 10-K产品段(sec.gov mrvl-20260131.htm,补锚2026-07-24)

博通(Broadcom)

美股
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) | 共用
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU、SerDes/PHY、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 | 角色：芯片设计或制造
披露证据	PHY/光组件："AI semiconductor solutions include…physical layer devices (PHYs) and optical components"；"We supply a wide arra

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | FY2025 10-K产品段(sec.gov avgo-20251102.htm,共识结构层补锚2026-07-24)